تنظيم تركيز جلوكوز الدم

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي ▪ الدرس ٤-٤: التحكّم في تركيز جلوكوز الدم

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يعمل الإنسولين والجلوكاجون معًا كجزء من التغذية الراجعة السلبيَّة:

١ ارتفاع تركيز الجلوكوز
خلايا بيتا (β) تفرز الإنسولين ← ينخفض

٢ انخفاض تركيز الجلوكوز
خلايا ألفا (α) تفرز الجلوكاجون ← يرتفع

١ المستقبلات: خلايا ألفا (α) وبيتا (β)

- تتحسّس خلايا ألفا وبيتا في جُزيرات لانجرهانس في البنكرياس التغيُّر في تركيز الجلوكوز عند تدفّق الدم عبر البنكرياس.
- عند الارتفاع: تُوقف خلايا ألفا إفراز الجلوكاجون، وتفرز خلايا بيتا الإنسولين.

٢ الإنسولين يخفض تركيز الجلوكوز

- الإنسولين بروتين لا يعبر الغشاء، بل يرتبط بمستقبل على غشاء سطح خلايا الكبد والعضلات والأنسجة الدهنيَّة، فيحفّز زيادة امتصاص الجلوكوز وتحويله إلى جليكوجين، ويزيد استخدام الجلوكوز في التنفّس.

٣ بروتينات GLUT4 وإنزيم جلوكوكاينيز

- في الخلايا العضليَّة تنتقل حويصلات تحمل GLUT4 إلى غشاء سطح الخليَّة وتندمج معه، فيدخل الجلوكوز بالانتشار المسهَّل مع منحدر تركيزه.
- يُنشِّط الإنسولين جلوكوكاينيز الذي يُضيف الفوسفات إلى الجلوكوز فيُحتجز داخل الخليَّة، ويُكوّن الجليكوجين (تكوّن الجليكوجين).

٤ الجلوكاجون والتأشير الخلوي

- يرتبط الجلوكاجون بمستقبلات على خلايا الكبد، ولا مستقبلات له على العضلات.
- يُنشِّط بروتين G ثمّ أدينيليل سيكليز الذي يحفّز تحويل ATP إلى cAMP، فتتنشَّط إنزيمات بالتتالي، ما يُضخّم الإشارة الخلويَّة الأصليَّة.

٥ تحلُّل الجليكوجين واستحداث الجلوكوز

- يحفّز جليكوجين فوسفوريليز تفكّك الجليكوجين إلى جلوكوز.
- ويحفّز الجلوكاجون تكوّن الجلوكوز من الأحماض الأمينيَّة والأحماض الدهنيَّة والجليسرول والبيروفات واللاكتات؛ فيُطلق الكبد الجلوكوز إلى الدم.

عند ارتفاع تركيز الجلوكوز في الدم

١ المستقبلات
خلايا بيتا (β) في البنكرياس

٢ إفراز
المزيد من الإنسولين والقليل من الجلوكاجون

٣ المستجيبات
الكبد والعضلات والأنسجة الدهنيَّة

تزيد امتصاص الجلوكوز واستخدامه، ويتكوَّن الجلايكوجين ولا يتفكَّك الجلايكوجين

ينخفض التركيز

النطاق الطبيعي للجلوكوز في الدم

النقطة المرجعيَّة

عند انخفاض تركيز الجلوكوز في الدم

١ المستقبلات
خلايا ألفا (α) في البنكرياس

٢ إفراز
المزيد من الجلوكاجون والقليل من الإنسولين

٣ المستجيب
خلايا الكبد (تأشير خلوي)

تحلُّل الجليكوجين واستحداث الجلوكوز، ويقلُّ امتصاص الجلوكوز في الكبد والعضلات

يرتفع التركيز

تضخيم الإشارة في خليَّة الكبد بعد ارتباط الجلوكاجون

ارتباط الجلوكاجون بالمستقبل ← تنشيط بروتين G ← أدينيليل سيكليز: تكوين cAMP ← تنشيط بروتين كاينيز A ← تنشيط كاينيز فوسفوريليز ← جليكوجين فوسفوريليز ← جليكوجين ← جلوكوز

مصطلحات علميَّة

تكوُّن الجليكوجين: بناء الجليكوجين بإضافة مونمرات الجلوكوز.

تحلُّل الجليكوجين: تفكّك الجليكوجين بإزالة مونمرات الجلوكوز.

استحداث الجلوكوز: تكوُّن الجلوكوز في الكبد من مصادر غير كربوهيدراتيَّة مثل الأحماض الأمينيَّة والبيروفات واللاكتات والأحماض الدهنيَّة والجليسرول.

مقارنة: الإنسولين والجلوكاجون

	الإنسولين	الجلوكاجون
يُفرز من	خلايا بيتا (β)	خلايا ألفا (α)
متى يُفرز؟	عند ارتفاع التركيز	عند انخفاض التركيز
الخلايا المستهدفة	الكبد والعضلات والدهون	خلايا الكبد
أثره في التركيز	يخفضه	يرفعه